

EE-302 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Electromagnetic Field and Materials****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) State and explain Gauss's law in both integral and differential forms. Derive the expression for electric field due to an infinite line charge and a uniformly charged spherical shell using Gauss's law.

गॉस के नियम को समाकलन और अवकलन दोनों रूपों में बताइए और समझाइए। गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत रैखिक आवेश और एक समान रूप से आवेशित गोलाकार खोल के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

[2]

- (b) Explain dielectric materials in detail. Discuss electric polarization, polarizability, permittivity, and derive the Clausius-Mossotti equation.

परावैद्युत पदार्थों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। विद्युत ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरणशीलता, पारगम्यता पर चर्चा कीजिए और क्लॉसियस-मोसोटी समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए।

2. (a) Explain Maxwell's first equation. Discuss divergence and Poisson's and Laplace's equations and explain their physical significance and applications.

मैक्सवेल के प्रथम समीकरण की व्याख्या कीजिए। अपसरण और पॉइसन तथा लाप्लास के समीकरणों पर चर्चा कीजिए और उनके भौतिक महत्व और अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए।

- (b) Explain the Lorentz force and the motion of a charged particle in electric and magnetic fields. Derive the expressions for cyclotron frequency and radius of circular motion.

लोरेंट्ज बल और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए। वृत्ताकार गति की आवृत्ति और त्रिज्या के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

3. (a) State and explain Ampere's circuital law. Apply it to determine the magnetic field intensity due to an infinitely long straight current-carrying conductor and a solenoid. Emphasize the right-hand rule and apply it to determine the magnetic field intensity due to an infinitely long straight current-carrying conductor and a solenoid.

एम्पीयर के परिपथीय नियम को बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। इसका प्रयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक और एक सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

- (b) Explain B, M and H vectors. Describe magnetic hysteresis, hysteresis loop and energy loss. Explain magnetic circuits in detail.

B, M और H सदिशों की व्याख्या कीजिए। चुंबकीय हिस्टैरेसिस, हिस्टैरेसिस लूप और ऊर्जा हानि का वर्णन कीजिए। चुंबकीय परिपथों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

4. (a) Derive the wave equation for electromagnetic waves in free space and explain the nature of plane electromagnetic waves.

मुक्त स्थान में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए तरंग समीकरण व्युत्पन्न करें और समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए।

- (b) Explain the propagation of electromagnetic waves through dielectric and conducting media. Discuss phase velocity and attenuation.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के परावैद्युत और चालक माध्यमों से होकर गुजरने की प्रक्रिया को समझाइए। कला वेग और क्षीणन पर चर्चा कीजिए।

5. (a) Explain absorption and skin depth in conductors. Derive the expression for skin depth and discuss its practical importance.

चालकों में अवशोषण और सतही गहराई की व्याख्या कीजिए। सतही गहराई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसके व्यावहारिक महत्व पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the band theory of semiconductors and band-to-band transitions. Discuss the effect of temperature on semiconductor conductivity.

अर्धचालकों के बैंड सिद्धांत और बैंड-टू-बैंड संक्रमणों की व्याख्या कीजिए। अर्धचालक चालकता पर तापमान के प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

6. (a) Explain the theory of p-n junction. Describe the formation of depletion region and derive the expression for barrier potential.

पी-एन जंक्शन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्षीणन क्षेत्र के निर्माण का वर्णन कीजिए और अवरोध विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) Explain mobility of charge carriers in semiconductors. Discuss factors affecting carrier mobility and conductivity. अर्धचालकों में आवेश वाहकों की गतिशीलता की व्याख्या कीजिए। वाहक गतिशीलता और चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।

7. (a) Explain the conductivity of metals. Describe the free electron theory and derive the expression for electrical conductivity.

धातुओं की चालकता की व्याख्या कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का वर्णन कीजिए और विद्युत चालकता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) Derive the expression for heat developed in a current-carrying conductor. Explain Joule's law of heating and its applications.

किसी धारावाही चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। जूल के ऊष्मा नियम और उसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।

8. (a) Explain the phenomenon of superconductivity. Discuss its properties, critical parameters and important applications.
अतिचालकता की घटना की व्याख्या कीजिए। इसके गुणों, महत्वपूर्ण मापदंडों और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।
- (b) Explain electric potential and potential energy. Derive expressions for energy density in an electric field and discuss the concept of multipoles.
विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और बहुध्रुवों की अवधारणा पर चर्चा कीजिए।
